Практическая работа II.10.5

Решение системы линейных уравнений

Выбран вариант м) • Вариант м) из практикума II.10.5 • размер 20×20

Авторы: Дернович Арсений, Русецкий Егор

Постановка задачи

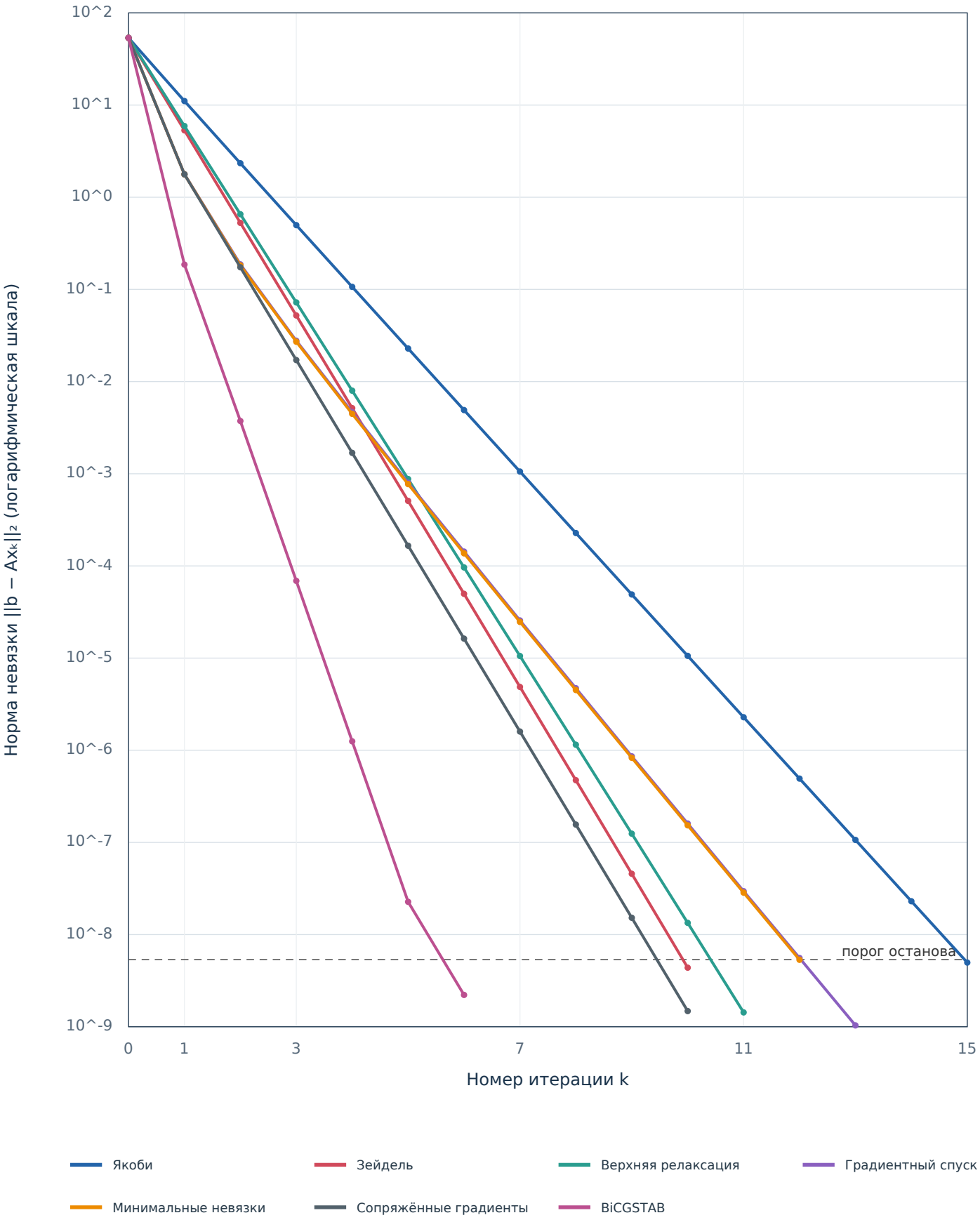
$A\,x = f$; $a_{ii} = 10$, $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = 1$, $a_{i,i+2} = a_{i+2,i} = 0{,}1$, $f_i = i$.

$n = 20$; остальные элементы A равны нулю. Начальное приближение итерационных методов: $x^{(0)} = 0$.

Сравнение методов

Метод	Итерации	$\|\|b-Ax\|\|_2$
Гаусс с выбором главного элемента	1	4.49e-15
LU-разложение с перестановками	1	5.13e-15
Якоби	15	4.98e-09
Зейдель	10	4.38e-09
Верхняя релаксация	11	1.43e-09
Градиентный спуск	13	1.04e-09
Минимальные невязки	12	5.33e-09
Сопряжённые градиенты	10	1.48e-09
BiCGSTAB	6	2.22e-09

Убывание невязки итерационных методов



Сходимость принята при $||b-Ax^{(k)}||_2 \le atol + rtol \cdot ||b||_2$; значения atol=0, rtol=$1 \cdot 10^{-10}$.